

Лабораторная работа №8

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

02 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.

Приобретение практических навыков по управлению процессами и заданиями, по проверке использования диска.

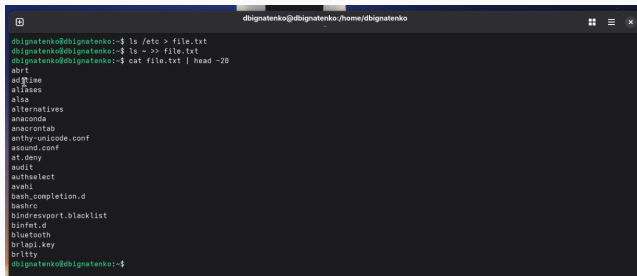
Задание

- Работа с перенаправлением ввода-вывода
- Поиск и фильтрация файлов (find, grep)
- Управление процессами и заданиями
- Изучение команд df и du

Выполнение лабораторной работы

Запись файлов в file.txt

Записываю список файлов из /etc и домашнего каталога в file.txt с помощью перенаправления.

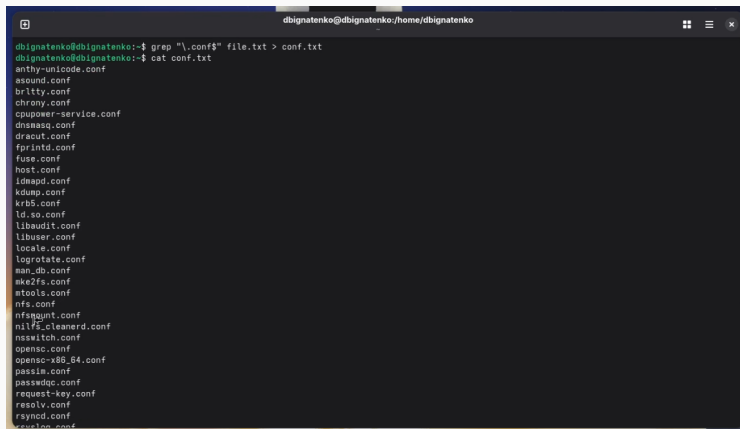
A terminal window with a dark background and light text. The title bar shows the user 'dbignatenko' and the path '/home/dbignatenko'. The terminal contains the following commands and output:

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls /etc > file.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~ >> file.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ cat file.txt | head -20
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anaconda
anaconda
anthony-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 1: Запись списка файлов

Фильтрация .conf файлов

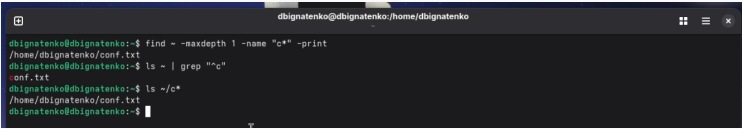
Фильтрую файлы с расширением .conf с помощью grep и записываю в conf.txt.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleaner.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
xevmon.conf
```

Рис. 2: Фильтрация .conf файлов

Определяю файлы, начинающиеся с с, тремя способами: find, ls|grep, globbing.

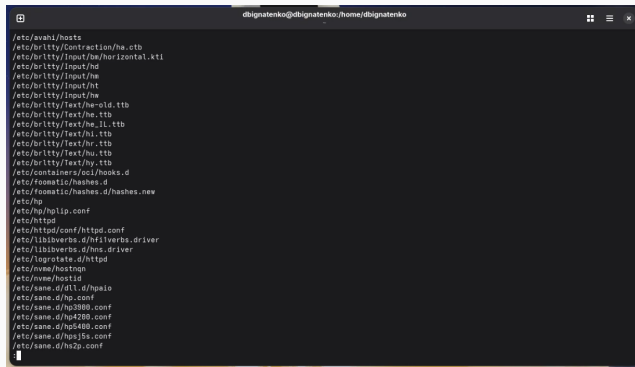
A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top reads "dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko". The terminal shows three commands and their outputs:

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ find ~ -maxdepth 1 -name "c*" -print
/home/dbignatenko/conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~ | grep "^c"
conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~/c*
/home/dbignatenko/conf.txt
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 3: Три способа поиска файлов

Постраничный вывод файлов на h

Вывожу файлы из /etc, начинающиеся на h, через less.

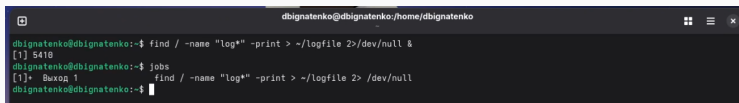


```
dbignatenko@dbignatenko: /home/dbignatenko
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/be/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/ha
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/ha-old.ttb
/etc/brltty/Text/ha.ttb
/etc/brltty/Text/ha_il.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/liblverbs.d/hfiverbs.driver
/etc/liblverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3800.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hps15s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
```

Рис. 4: Постраничный вывод

Фоновый процесс записи в logfile

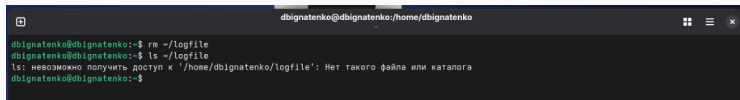
Запускаю процесс поиска файлов log* в фоне, проверяю командой jobs.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ find / -name "log*" -print > ~/logfile 2>/dev/null &
[1] 5418
dbignatenko@dbignatenko:~$ jobs
[1]+  Выход 1                  find / -name "log*" -print > ~/logfile 2> /dev/null
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 5: Фоновый процесс

Удаляю файл logfile и проверяю удаление.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows three lines of commands and their output: 'rm ~/logfile', 'ls ~/logfile', and the error message 'ls: невозможно получить доступ к '/home/dbignatenko/logfile': Нет такого файла или каталога'.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ rm ~/logfile
dbignatenko@dbignatenko:~$ ls ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/dbignatenko/logfile': Нет такого файла или каталога
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 6: Удаление logfile

Запуск gedit в фоне

Запускаю текстовый редактор gedit в фоновом режиме.

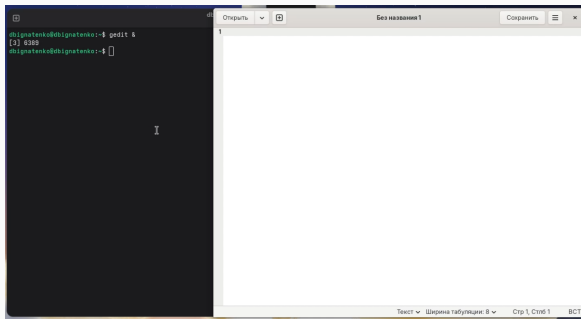
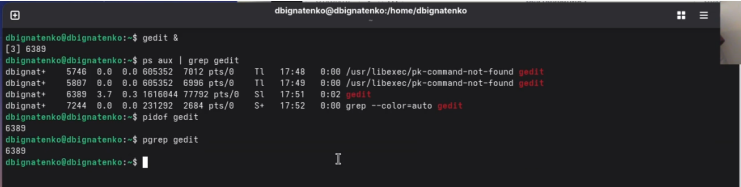


Рис. 7: Запуск gedit

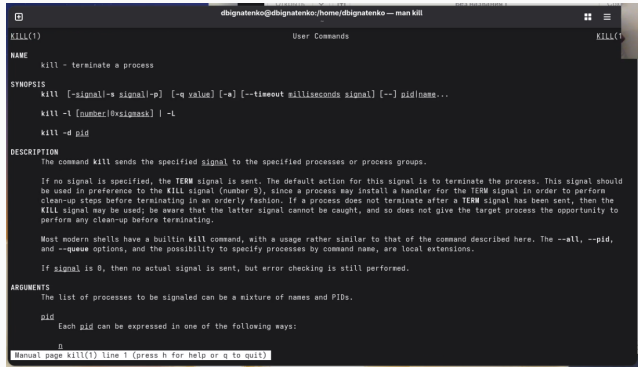
Определяю PID процесса gedit командами ps, pidof, pgrep.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ gedit &
[3] 6389
dbignatenko@dbignatenko:~$ ps aux | grep gedit
dbignat+ 5746  0.0  0.0 605352 7012 pts/0    Tl  17:48   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
dbignat+ 5807  0.0  0.0 605352 6996 pts/0    Tl  17:49   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
dbignat+ 6389  3.7  0.3 1616044 77792 pts/0    Sl  17:51   0:02 gedit
dbignat+ 7244  0.0  0.0 231292 2684 pts/0    S+  17:52   0:00 grep --color=auto gedit
dbignatenko@dbignatenko:~$ pidof gedit
6389
dbignatenko@dbignatenko:~$ pgrep gedit
6389
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 8: Определение PID

Изучаю справку команды kill для завершения процессов.



```
dbignatenko@dbignatenko: /home/dbignatenko — man kill
Kill(1)                                User Commands                                Kill(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-e] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number|0xsigmask] | -L

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:

        0
Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 9: man kill

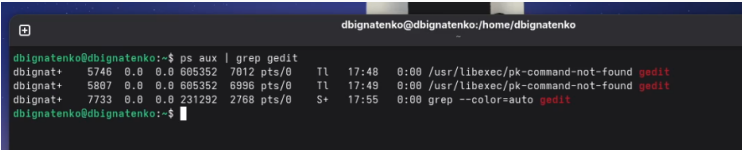
Завершаю процесс gedit командой kill с указанием PID.

A terminal window with a dark background and light green text. The title bar at the top reads 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko'. The terminal shows the following sequence of commands and output:

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ pgrep gedit
6389
dbignatenko@dbignatenko:~$ kill 6489
bash: kill: (6489) - Нет такого процесса
dbignatenko@dbignatenko:~$ kill 6389
[3]  Завершено      gedit
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 10: Завершение gedit

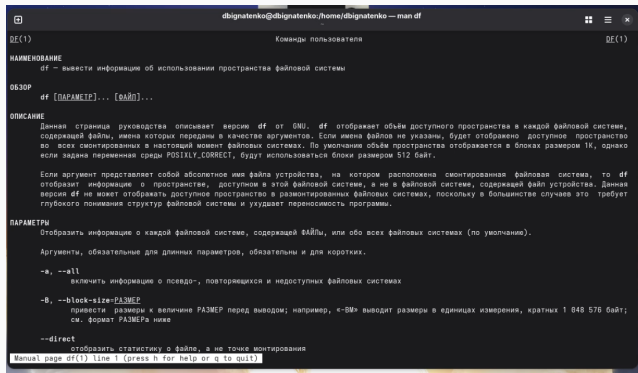
Проверяю, что процесс gedit завершён.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ ps aux | grep gedit
dbignat+  5746  0.0  0.0 605352  7012 pts/0    Tl  17:48   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
dbignat+  5807  0.0  0.0 605352  6996 pts/0    Tl  17:49   0:00 /usr/libexec/pk-command-not-found gedit
dbignat+  7733  0.0  0.0 231292   268 pts/0    S+  17:55   0:00 grep --color=auto gedit
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 11: Проверка завершения

Изучаю справку команды df для проверки дискового пространства.



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko — man df
DE(1)                                Команды пользователя                                DE(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
df — вывести информации об использовании пространства файловой системы

ОБЗОР
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе,
содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во
всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако
если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df
отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная
версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует
глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

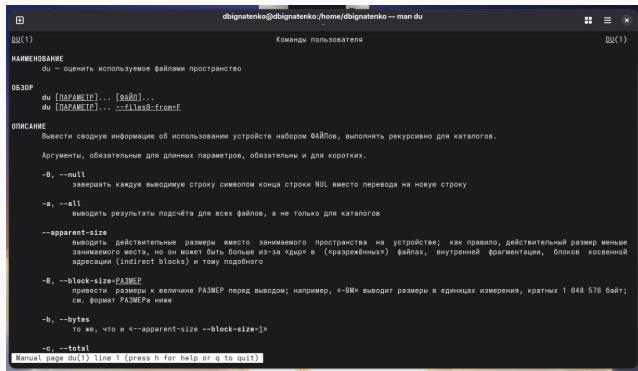
-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт;
    см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файлах, а не точке монтирования

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: man df

Изучаю справку команды du для оценки использования пространства.



```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko — man du
du(1)                                Команды пользователя

НАИМЕНОВАНИЕ
  du — оценить используемое файлами пространство

ОБЗОР
  du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
  du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
  Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

  Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

  -0, --null
      завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

  -a, --all
      выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

  --apparent-size
      выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше
      занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разреженных») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной
      адресации (indirect blocks) и тому подобного

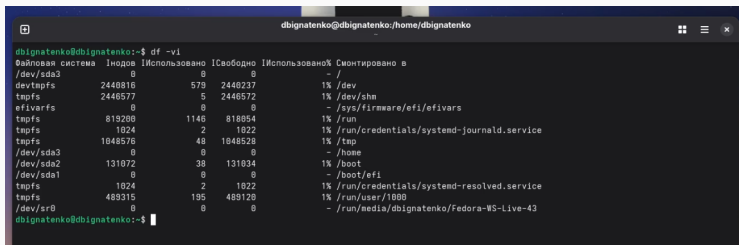
  -B, --block-size=РАЗМЕР
      привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт;
      см. формат РАЗМЕРА ниже

  -b, --bytes
      то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

  -c, --total
      Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: man du

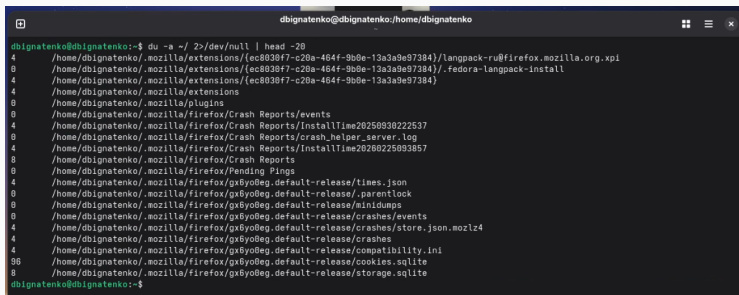
Выполняю команду df -vi для просмотра использования диска.



```
dbignatenko@dbignatenko:~$ df -vi
Файловая система  Инодов  IИспользовано  ISвободно  IИспользовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          0           0           0           - /
devtmpfs           2440816       579    2440237           1% /dev
tmpfs              2446577         5    2446572           1% /dev/shm
efivarfs           0             0             0           - /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              819200       1146    818054           1% /run
tmpfs              1024         2      1022           1% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1048576        48    1048528           1% /tmp
/dev/sda3          0             0             0           - /home
/dev/sda2         131072        38    131034           1% /boot
/dev/sda1          0             0             0           - /boot/efi
tmpfs              1024         2      1022           1% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs             489315       195    489120           1% /run/user/1000
/dev/sr0           0             0             0           - /run/media/dbignatenko/Fedora-WS-Live-43
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 14: df -vi

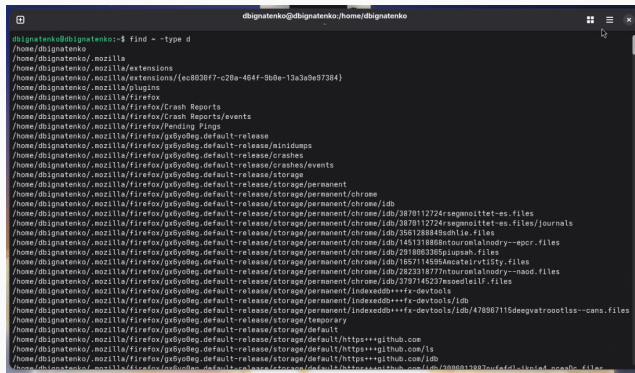
Выполняю команду du -a для просмотра размера файлов.

A terminal window titled 'dbignatenko@dbignatenko: /home/dbignatenko' showing the execution of the 'du -a' command. The command is 'du -a ~/2>/dev/null | head -20'. The output lists 20 files and their sizes in a tree-like structure. The files are located in the user's home directory and its subdirectories, including mozilla extensions, plugins, and firefox crash reports. The terminal has a dark background with light-colored text.

```
dbignatenko@dbignatenko:~$ du -a ~/2>/dev/null | head -20
4  /home/dbignatenko/.mozilla/extensions/{ec803f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/langpack-ru@firefox.mozilla.org.xpi
0  /home/dbignatenko/.mozilla/extensions/{ec803f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/.fedora-langpack-install
4  /home/dbignatenko/.mozilla/extensions/{ec803f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
4  /home/dbignatenko/.mozilla/extensions
0  /home/dbignatenko/.mozilla/plugins
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
4  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20250930222537
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/crash_helper_server.log
4  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20260225093857
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Pending Pings
4  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/times.json
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/parentlock
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/minidumps
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/crashes/events
4  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/crashes/store.json.mozlz4
4  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/crashes
4  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/compatibility.ini
96 /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/cookies.sqlite
0  /home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx6yo8eg.default-release/storage.sqlite
dbignatenko@dbignatenko:~$
```

Рис. 15: du -a

Вывожу все директории в домашнем каталоге командой `find -type d`.



```
dbignatenko@dbignatenko: /home/dbignatenko
dbignatenko@dbignatenko:~$ find -type d
/home/dbignatenko
/home/dbignatenko/.mozilla
/home/dbignatenko/.mozilla/extensions
/home/dbignatenko/.mozilla/extensions/{ec8038f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
/home/dbignatenko/.mozilla/plugins
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/Pending Pings
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/minidumps
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/crashes
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/crashes/events
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724segnnoittet-es.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724segnnoittet-es.files/journals
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318868ntouronlalnodry--eprc.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupseh.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AncateirvtIsty.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/282331877ntouronlalnodry--naod.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3797145237msoedleilf.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/idb
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/idb/478967115deegvatroootlss--cans.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/permanent/indexeddb+++fx-devtools/idb/478967115deegvatroootlss--cans.files
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/default
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/default/https+++github.com
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/default/https+++github.com/ls
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/default/https+++github.com/idb
/home/dbignatenko/.mozilla/firefox/gx8yo0eg.default-release/storage/default/https+++github.com/idb/478967115deegvatroootlss--cans.files
```

Рис. 16: Поиск директорий

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы ознакомился с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрёл практические навыки по управлению процессами и заданиями, научился использовать команды `df` и `du` для проверки использования диска.